

EcoMapa V2.1

Plataforma Integral de Reciclaje Inteligente, IA & SaaS Circular

Proyecto / Cátedra:	Programación / Desarrollo de Software — Romero Labs
Autor / Desarrollador:	Gerardo Romero (Romero Labs)
Repositorio GitHub:	https://github.com/RomeroGerardo/EcoMapaLandingPage
Fecha de Entrega:	Agosto 2026 · Versión 2.1 Final

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

EcoMapa V2.1 es un ecosistema tecnológico diseñado para resolver una problemática real: la falta de información y de incentivos directos para el reciclaje domiciliario y comercial. La solución articula a tres actores clave de la economía circular:

- 1. Ciudadanos (App Móvil Android):** Acceden a un asistente de IA para clasificar residuos, mapas de puntos limpios cercanos, retiros domiciliarios y gamificación con cupones de recompensa.
- 2. Municipios y Cooperativas (Panel Web B2G):** Digitalizan su red de contenedores, gestionan cuadrillas de recolección para residuos voluminosos y acceden a métricas de impacto ambiental en tiempo real.
- 3. Empresas y Productores REP (Panel B2B / SaaS):** Publican cupones comerciales y gestionan programas oficiales de Responsabilidad Extendida del Productor (pilas, electrónicos, etc.).

2. Arquitectura Tecnológica y Stack Implementado

El proyecto se construyó bajo una arquitectura desacoplada, moderna y escalable, dividida en componentes especializados según el rol de uso:

Stack Tecnológico Principal

App Móvil (Ciudadano): Kotlin nativo + Jetpack Compose, Arquitectura MVVM, Hilt DI, Coroutines, OpenStreetMap (OSMDroid) y DataStore.

Panel Web SaaS & Landing: React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Radix UI, Leaflet y Zustand para gestión de estado.

Backend & Base de Datos: Supabase (PostgreSQL 15 + extensión geoespacial PostGIS, Supabase Auth y Row Level Security).

Inteligencia Artificial: Groq Cloud API con modelos LLaMA 3.3-70b y GPT-OSS-120b para inferencia en tiempo real (<300 ms).

3. Módulos y Avances Desarrollados en EcoMapa V2.1

En esta versión se implementaron los siguientes módulos de alto impacto presentados ante las autoridades y evaluadores del proyecto:

A. Módulo de Retiros a Domicilio (Residuos Voluminosos)

App Móvil: Flujo para solicitar recolección de muebles, escombros, chatarra o restos de poda con coordenadas GPS y franja horaria.

Panel Web: Tablero logístico interactivo (/dashboard/pickups) para que el municipio apruebe solicitudes y asigne cuadrillas y camiones.

Base de Datos: Tabla pickup_requests con control de estados (pendiente, asignado, en camino, completado, cancelado).

B. Módulo de Gamificación B2B & Recompensas Reales

App Móvil: Marketplace de cupones (RewardsScreen.kt) para canjear Ecopuntos por descuentos en comercios y supermercados.

Panel Web: Módulo para comercios (/dashboard/rewards) para publicar promociones y validar códigos de canje de los vecinos.

Lógica de Racha: Algoritmo basado en días de calendario (LocalDate) que premia la constancia sin reiniciar puntos por consultas múltiples.

C. Módulo de Productores REP & Centros Privados

Marcas REP: Gestión de trazabilidad oficial para empresas obligadas por la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (pilas, RAEEs).

Centros Privados: Soporte de puntos de compra con cotización en tiempo real por kilo (\$/kg) para materiales valorizables (cobre, aluminio, cartón).

4. Seguridad y Control SaaS Multi-Rol (3 Niveles)

Para garantizar un modelo de negocio sostenible y proteger los datos sensibles, se definió un esquema estricto de autenticación y autorización:

- **Nivel 1 - Ciudadano (Público):** Acceso anónimo y directo desde la App Móvil o la Landing Page. Sin fricción de registro obligatorio para consultar el mapa y la IA.
- **Nivel 2 - Entidades / Municipios (B2G/B2B):** Acceso autenticado a /dashboard/* mediante Supabase Auth. Aislado por 'tenant_id' para que cada municipio solo vea sus propios puntos y retiros.
- **Nivel 3 - Superadmin Master (Romero Labs):** Panel exclusivo en /superadmin/tenants protegido por 'SuperAdminRoute' para altas de municipios, cambio de planes (Basic, Pro, Enterprise) y pausa de servicios.

5. Landing Page Oficial & Doble Asistente de IA

Se rediseñó la Landing Page pública (Material Design 3) fusionando la identidad visual original con los nuevos requerimientos comerciales y técnicos:

- **Descarga de APK & Código QR:** Botón de descarga directa del instalable Android (/downloads/ecomapa.apk) y modal con QR dinámico para abrir desde el teléfono móvil.
- **Doble Asistente IA Independiente:** Se independizaron los dos bots: el bot de la app móvil clasifica residuos con Supabase Edge Functions, mientras que el bot flotante de la landing utiliza Groq API (GPT-OSS-120b) con rol estricto anti-jailbreak para informar y vender la plataforma a autoridades y empresas.

6. Verificación, Compilación y Estado del Repositorio

Estado de Validación Técnica

Compilación Web: Vite build + TypeScript (tsc -b) finalizado con 0 errores (Exit Code 0).

Compilación Móvil: Jetpack Compose en Android Studio sin advertencias de dependencias ni errores de compilación.

Repositorio GitHub: Código fuente unificado y sincronizado en <https://github.com/RomeroGerardo/EcoMapaLandinPage> (Rama main).

Informe generado automáticamente para fines de evaluación académica. Proyecto desarrollado íntegramente por Romero Labs para la cátedra de Programación / Proyecto Final de Software.